

MINESEC - OBC

Session 2009

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : PROBATOIRE D

Durée : 3 H

Coefficient : 4

L'épreuve comporte deux exercices et un problème obligatoires sur deux pages.

Exercice 1 / 4,5 points

Un agent recenseur a regroupé dans un marché de la ville, les recettes des commerçants exprimées en milliers de francs et a relevé le tableau suivant :

Classes	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[	[30 ; 35[	[35 ; 40[
Effectifs n_i	30	20	30	12	8

1. Déterminer les classes modales. 0,5 pt
2. Construire l'histogramme des effectifs. 1 pt
3. Évaluer le nombre de commerçants dont la recette journalière est comprise entre 25 et 40 milles francs. 0,5 pt
4. Calculer la valeur moyenne des recettes journalières de ces commerçants. 1 pt
5. Construire le diagramme des effectifs cumulés croissants et le diagramme des effectifs cumulés décroissants sur un même graphique. 1 pt
6. Déterminer graphiquement la médiane de cette série. 0,5 pt

Exercice 2 / 4,5 points

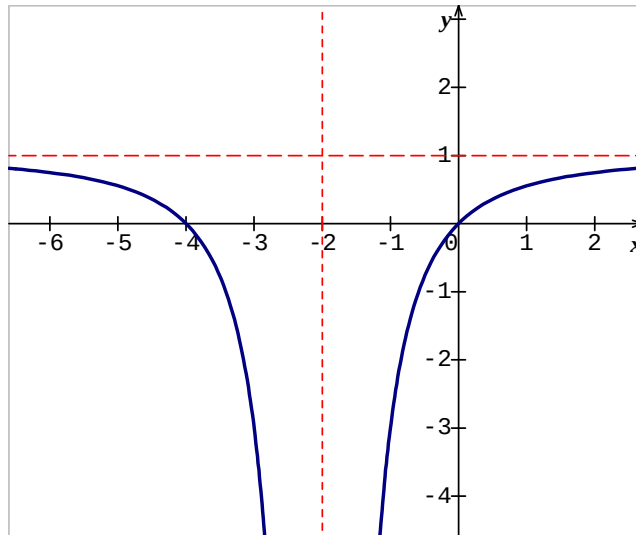
Le plan affine euclidien est rapporté à un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. On considère point I (-2 ; -1) et les droites (D_m) d'équation $4x - 3y + 2m = 0$; où m est un nombre réel.

1. Pour quelle valeur de m I appartient- il à (D_m) ? 0,5 pt
On suppose dans la suite $m \neq \frac{5}{2}$
2. La distance d'un point $M_0(x_0 ; y_0)$ à la droite (D) d'équation $ax + by + h = 0$ est le réel $d(M_0, (D))$ défini par : $d(M_0, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + h|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
Déterminer en fonction de m la distance de I à (D_m) . 0,5 pt
3. Soit C le cercle de centre I et de rayon 2. Donner une équation Cartésienne de C. 0,5 pt
4. Pour quelles valeurs de m la droite (D_m) est-elle tangente à C ? 1 pt
5. Soient A(0 ; 1) et B(-4 ; -3) deux points du plan .
a) Montrer que I est le milieu de [AB]. 0,5 pt
b) Montrer que l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 24$ est le cercle C. 1,5 pt

Problème / 11 points

Le problème comporte trois parties

On se propose d'étudier deux fonctions f et g définies et dérivables sur un domaine de IR.



Partie A Lecture graphique

La représentation graphique de la fonction g est donnée ci-dessus.

1. Déterminer graphiquement le domaine de définition de g . 0,5 pt
2. Résoudre graphiquement : 1,5 pt
 - a) $g(x) = 0$;
 - b) $g(x) > 0$;
 - c) $g(x) < 0$.

Partie B Représentation graphique de f

On suppose que $f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$. 0,75 pt
2. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C_f) de f . 0,5 pt
3. Calculer les limites de f au point -2 et à l'infini. 1 pt
4. Étudier le sens de variations et dresser le tableau de variations de f . 1,5 pt
5. Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe de f au point d'abscisse -1 . 0,5 pt
6. Tracer dans un repère orthonormé du plan, les droites (T) , (D) et la partie de la courbe (C_f) correspondant à l'intervalle $]-2 ; +\infty[$. 2 pts
7. Vérifier que $f(-1) = f(2) = 2$; puis résoudre graphiquement dans l'intervalle $]-2 ; +\infty[$: $0 < f(x) < 2$. 0,75 pt

Partie C Étude d'une suite

On considère la suite numérique (u_n) telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ *

1. On donne $u_0 = 2$: calculer u_1 et u_2 ; que peut-on dire de la suite (u_n) ? 0,5 pt
2. On suppose $u_0 = 1$. 0,75 pt
 - a) Calculer u_1 , u_2 et u_3 . 0,5 pt
 - b) Représenter u_1 , u_2 et u_3 sur le graphique précédent. 0,25 pt
 - c) Quelle conjecture graphique peut-on faire sur la convergence de la suite (u_n) ? 0,25 pt

(*) Cette indication ne figure pas dans l'énoncé original. Un oubli sans doute.